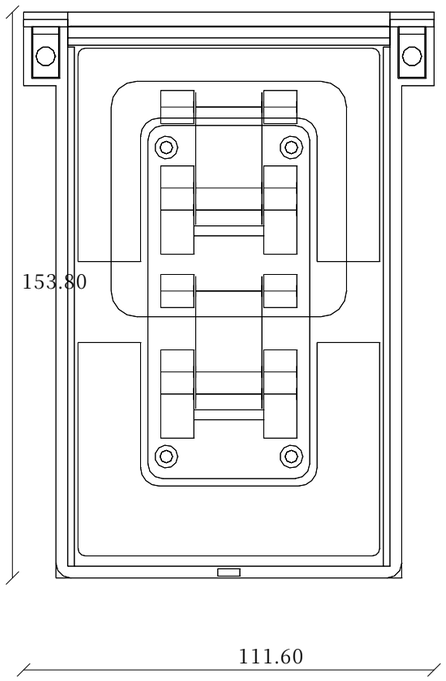
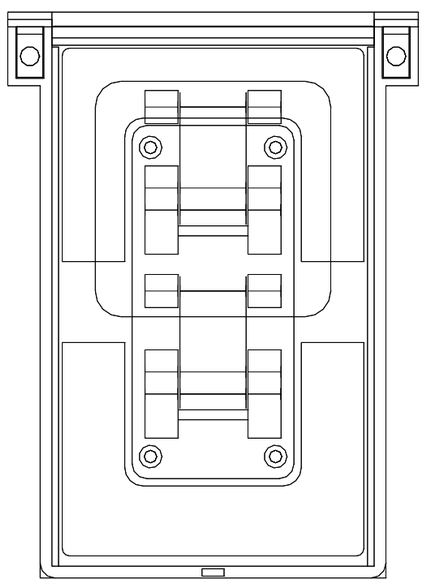
전체 조립 / 정면 / 후면 / 측면

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

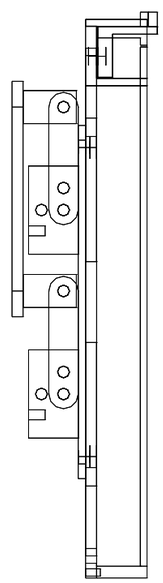
FRONT +Z



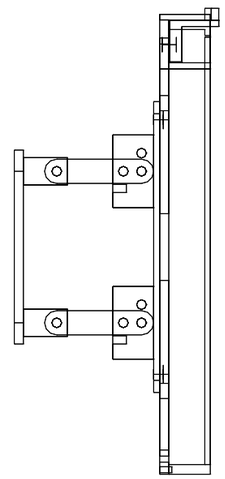
REAR -Z (same XY datum)



SIDE X



OPEN 90 DEG



Payload [86.0, 142.0, 11.0] mm: SELLER REFERENCE, NOT MEASURED

Folded incl. gate 40.5 mm ASSUMED

Open incl. gate 68.5 mm ASSUMED

Face/card outward +Z; phone behind -Z

Gate: two magnets pairs + two hard shoulders

Phone base: ADHESIVE TO PHONE CASE

No card/holder glue, screw or drilling

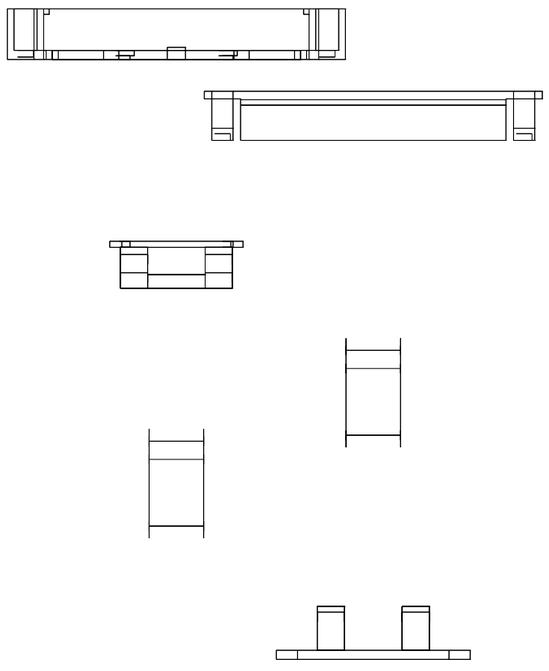
Four-bar links: print part04 TWICE

PSA GRIP V02 | 1 | mm | A3 | Projection edges include hidden geometry | Do not scale PDF

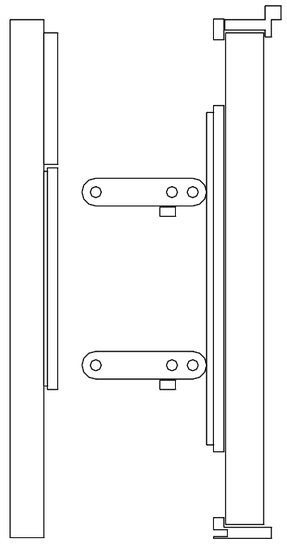
분해 조립 / 단면 / 접힘 기구

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

EXPLODED XZ: positions schematic



TRUE SECTION X=0 (OPEN)



1 Main frame (PETG)

2 Magnetic gate (PETG)

3 Frame connector (PETG)

4 Two identical swing links (PETG)

5 Adhesive phone base (PETG)

6 Side liner x2 (TPU, free thickness)

Steel pivot/index pins and R - clips separate

M3 mount screws: initial assembly only

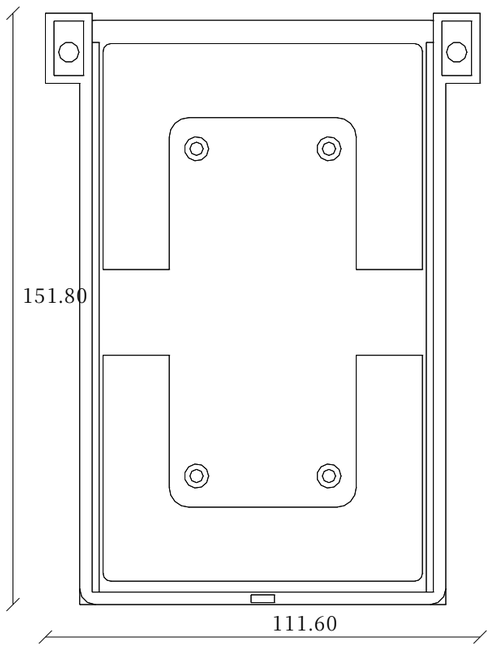
Open gate: pull +Z, then move +Y

Disconnect phone: lower pivot pins removed

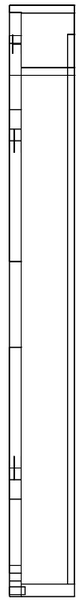
01_Main_Frame / 상세 치수

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY assembly datum



ZY side



Payload cavity X +/- 43.80, Y +/- 71.80

Back plate Z0..3; lip Z14.90..16.70

Nominal rail wall 3.2 mm

Gate pod centers X +/- 49.80

Pod Y58.80..76.80

Open - front pockets 7.6 wide, Y60.80..74.80

Pocket floor Z3.0; TONGUES enter from +Z

4x D3.4 at (X,Y) = (+/- 17,+/- 42), axis Z

4x counterbore D6.2 depth1.8 from Z3

2x magnet pocket D5.2 depth2.2 from Z3

Magnet centers X +/- 49.80, Y66.80

Magnet recess minimum floor 0.8mm

General FDM target +/- 0.3 mm, NOT verified

Gate slot clearance0.3 mm PER SIDE

All contact edges finish R0.5 min

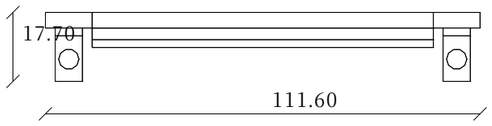
Material TPU for06, PETG for01..05

Refer to STL_PRINT for print orientation

02_Locking_Gate / 상세 치수

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY assembly datum



ZY side

Two tongues: 7 wide, Z3.3..7.3 (thickness4)

Tongue Y61.10..74.80

Top crossbar Z17.00..19.50

Front lip Z14.90..16.70

2x magnet pocket D5.2 depth2.2 from Z3.3

Magnet centers X +/- 49.80, Y66.80

Magnets D5x2 ASSUMED; pocket clearance0.1 radial

Closed faces: frame magnet Z3; gate magnet Z3.3

Pull Z to clear shoulders, then move +Y

No steel fixing pin needed for card change

General FDM target +/- 0.3 mm, NOT verified

Gate slot clearance0.3 mm PER SIDE

All contact edges finish R0.5 min

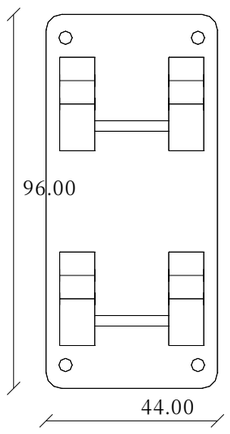
Material TPU for06, PETG for01..05

Refer to STL_PRINT for print orientation

03_Grip_Connector / 상세 치수

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY assembly datum



ZY side

Back mounting plate44 x96 x2, Z - 2..0

4x D3.4 at (X,Y) = (+/ - 17,+/ - 42)

Fork X[- 18.5, - 9.5],[9.5,18.5]

Fork Z - 15.5.. - 2, thickness9, gap19

Pivot centers Y +/ - 25.0, Z - 6.0

Pivot axis X; D3.2 through forks

Index holes: radius6.0, 0 / 90 deg ONLY

Index coords: Y=station+6.0,Z= - 6.0;

and Y=station,Z= - 12.0

Stop block behind arm: Ystation - 7.. - 4.3

R - clips and axial shims not modeled

General FDM target +/ - 0.3 mm, NOT verified

Gate slot clearance0.3 mm PER SIDE

All contact edges finish R0.5 min

Material TPU for06, PETG for01..05

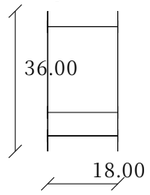
Refer to STL_PRINT for print orientation

PSA GRIP V02 | 5 | mm | A3 | Projection edges include hidden geometry | Do not scale PDF

04_Collapsible_Grip / 상세 치수

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY assembly datum



ZY side

PRINT QTY2. Capsule Xwidth18.0, Ylength36.0, Z8

Axis X; pin D3.2; center distance28.0

Original centers (Y,Z) = (- 25.0, - 6.0),

(- 25.0 + 28.0, - 6.0)

Index D3.2 at Y = - 25.0 + 6.0,Z = - 6.0

Rotate around upper pivot axis X for motion

Steel D3 pins; no printed live hinge

Two links + connector + base form parallelogram

General FDM target +/ - 0.3 mm, NOT verified

Gate slot clearance0.3 mm PER SIDE

All contact edges finish R0.5 min

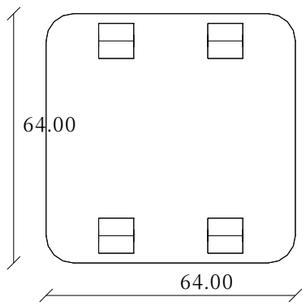
Material TPU for06, PETG for01..05

Refer to STL_PRINT for print orientation

05_Phone_Base / 상세 치수

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY assembly datum



ZY side

Base 64.0 x64.0 x3.0 R7

Folded base center Y28.0; Z - 20.0.. - 17.0

Lower pivots Ycenter +/ - 25.0, Z - 6.0

Fork X same as connector; Y +/ - 4.5

Fork top Z - 2.5 in folded state

Pin axis X, D3.2 through

Flat rear face: phone - case adhesive target

62x62x1 adhesive envelope ASSUMED

No adhesion performance verified

Release lower pins to detach body from base

General FDM target +/ - 0.3 mm, NOT verified

Gate slot clearance0.3 mm PER SIDE

All contact edges finish R0.5 min

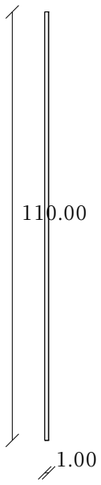
Material TPU for06, PETG for01..05

Refer to STL_PRINT for print orientation

06_TPU_Side_Liner / 상세 치수

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY assembly datum



ZY side

Free thickness1.0 x110 x11.0

Quantity2, TPU85 - 95A trial or cut silicone

Target compressed thickness0.8 per side

Trim corners and fit coupons BEFORE slab

Rear strip free0.6 / compressed0.5 (cut)

Front strip free0.5 / compressed0.4 (cut)

Never glue pads to the slab/old case

General FDM target +/- 0.3 mm, NOT verified

Gate slot clearance0.3 mm PER SIDE

All contact edges finish R0.5 min

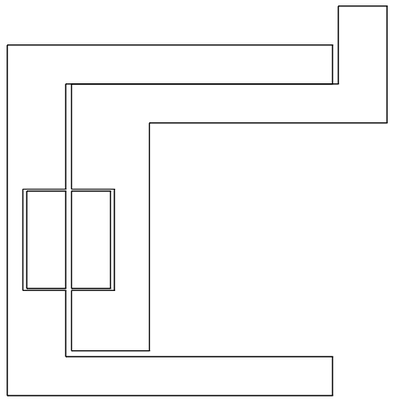
Material TPU for06, PETG for01..05

Refer to STL_PRINT for print orientation

자석 게이트 확대 단면 / 접착 베이스 / 공차

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

TRUE MAGNET SECTION / ZY, shifted Y datum



Tongue seated in open - front pocket

Pocket end wall at Ycy+3..cy+5 blocks +Y

Magnet pairs resist lift: force UNTESTED

Frame magnets glued into printed frame ONLY

Gate magnets glued into printed gate ONLY

Do NOT bond magnets to payload

Both pairs opposite poles facing; identify before bond

Air gap0.3 nominal + actual glue/recess variation

Do not specify holding force without supplier/test

Adhesive base: case - compatible film, not bare phone

Surface prep/cure per selected adhesive datasheet

MagSafe option compared in report, NOT manufactured

공차는 목표치이며 출력 공정 검증값이 아님. XY 한쪽0.8, 패드 압축 목표0.8.

먼저 쿠폰으로 삽입 마찰/구멍/게이트 간극을 보정. 거친 출력면을 카드에 문지르지 말 것.

자석은 인장뿐 아니라 박리와 반복 열림 시험이 필요. 기계적 걸림턱도 들린 게이트를 막지 못함.

조립 순서 / 소재 / 색상 / 검사

B안: 알루미늄 보호케이스 수납 | 예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

1. 선택한 A/B안의 실제 수납물 치수와 모서리 / 분리면 / 무게를 측정하고 JSON 파라미터 수정.
2. STL_PRINT 각01/02/03/05는1개, 04는2개, 06은2개. mm,100% 배율. PETG + TPU.
3. 서포트 제거, 접촉부 R0.5 이상 디버링. 구멍Ø3.2에 실제Ø3 핀을 손으로 통과시켜 확인.
4. 프레임과 연결판을 M3 버튼헤드4개/잠금너트로 조립. 머리 돌출은 수납물 손상 위험.
5. 링크2개를 위 / 아래 네 축에 끼워Ø3 클레비스 핀4개와 R클립 / 와셔 / 심으로 체결.
6. 0/90도에서 인덱스핀2개를 넣어 고정. 접기 전 두 인덱스핀을 제거. 회전축핀은 빼지 않음.
7. 프레임/게이트에 자석D5x2 네 개를 극성 맞춰 공급사 승인 접착 / 완전 경화. 지그로 평면도 확인.
8. 연질 라이너를 새 프레임에만 고정. 게이트를 든 상태에서 더미/슬랩을 위쪽에서 삽입.
9. 두 게이트 발을 열린 포켓에 내려놓아 닫음. 어깨가 끝벽 안쪽에 들어갔는지 양쪽 확인.
10. 카드 교체: 게이트를 먼저 +Z로 들어 걸림턱을 벗기고 +Y로 빼냄. 도구/고정핀 없음.
11. 폰 케이스에 적합한 접착제/양면 필름을 선정. 프린트 베이스를 평탄하게 마감하고 공급사 조건대로 부착 / 양생.
12. 더미로 인장 / 전단 / 박리 / 비틀림 / 열 / 반복 / 낙하 시험. 실제 폰/카드 사용은 그 결과로 판단.

매트 블랙:01~05 검정. 투톤:01/05 검정,02/03/04 실버. 실버 필라멘트는 티타늄 금속이 아님.

거치 성능은 미검증. 자석 게이트와 폰 접착의 유지력도 미검증. 제작용 기구 검토 모델이며 인증품이 아님.

같은 폰 베이스에 접착한 뒤 카드/프레임을 분리하려면 하부 축핀2개를 제거. 베이스는 케이스에 남음.